

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI	
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta	

Matakuliah	:	SISTEM OPERASI
Kode Mata Kuliah	:	BBK2FAB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	1
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

		RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY				
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
SISTEM OPERASI	BBK2FAB3	-	T=	P=	- Gasal	2025-02-25 01:27:56
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Muhammad Fakhrul Safitra S.Kom., M.Kom.					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah						
Tipe Merdeka Belajar						
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 2	[PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization				
	PLO 8	[PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata				
	Course Learning Outcome (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1	[PLO02-CLO01] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization				PLO 2
	CLO 2	[PLO02-CLO02] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat				PLO 2
	CLO 3	[PLO02-CLO03] Mampu menggunakan metode tertentu dalam keilmuan sistem informasi dalam konteks penelitian atau proyek nyata				PLO 2
	CLO 4	[PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata				PLO 8

Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-2] [PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	[CLO-2][PLO02-CLO02] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat	UTS(20%)	4(100%)
		[CLO-3][PLO02-CLO03] Mampu menggunakan metode tertentu dalam keilmuan sistem informasi dalam konteks penelitian atau proyek nyata	Praktikum(30%)	1(100%)
		[CLO-1][PLO02-CLO01] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	Tugas(20%)	2(100%)
	[PLO-8] [PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	[CLO-4][PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata	Tugas Besar(30%)	3(100%)
Pustaka	Utama			
	-			
	Pendukung			
Media Pembelajaran	Software			
	-			
	Hardware			
	-			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Dewi Marini Umi Atmaja S.Kom., M.Kom., Muhammad Fakhrol Safitra S.Kom., M.Kom., Arif Rahman Hakim S.Kom., M.Kom.			
Matakuliah Syarat				

[illegible]

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
6-1	CLO 2	• [CLO 2-[Sub-CLO07]] Mahasiswa mampu menganalisa dan mengimplementasikan teknologi client-server layer aplikasi TCP/IP	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi containerisasi 2. Ketepatan dalam menerapkan containerisasi basic administration	Praktikum	• praktik containerisasi,volume disk dan administrasinya	• Project Based Learning	• Praktikum Diskusi: Self-direct learning dan praktik mandiri dengan asistensi[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat								
7-1	CLO 2	• [CLO 2-[Sub-CLO07]] Mahasiswa mampu menganalisa dan mengimplementasikan teknologi client-server layer aplikasi TCP/IP	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi layanan server dasar pada protokol aplikasi 2. Ketepatan dalam menjelaskan service, server, dan client	Tugas	• System services and protocols DNS,http,mail	• Problem Based learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning dan One Final Question[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat								
8-1	CLO 2	• [CLO 2-[Sub-CLO08]] Mahasiswa mampu menganalisa dan mereview proses,basic administration, user & group management,volume group management	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi proses,basic administration 2. Ketepatan dalam menjelaskan user & group management, volume group management	UTS	• User & group management, Linux FS & volume group management	• Project Based Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning dan Various Questions[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO02-CLO03] Mampu menggunakan metode tertentu dalam keilmuan sistem informasi dalam konteks penelitian atau proyek nyata								
9-1	CLO 3	• [CLO 3-[Sub-CLO09]] Mahasiswa mampu menganalisa dan mengimplementasikan dasar teknologi layanan aplikasi TCP/IP ssh, DNS, http	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi service dasar 2. Ketepatan dalam menerapkan service administration	Praktikum	• praktik implementasi service pada Linux Server	• Project Based Learning	• Praktikum Diskusi: Self-direct learning dan praktik mandiri dengan asistensi[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO02-CLO03] Mampu menggunakan metode tertentu dalam keilmuan sistem informasi dalam konteks penelitian atau proyek nyata								
10-1	CLO 3	• [CLO 3-[Sub-CLO11]] Mahasiswa mampu menganalisa dan mengimplementasikan protokol dan mail server, manajemen packages dan repository	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi protokol dan teknologi layer aplikasi TCP/IP 2. Ketepatan dalam menjelaskan sistem service dasar pada Linux Server	Tugas Besar	• DNS,http,ssh	• Project Based Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning dan Various Questions[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO02-CLO03] Mampu menggunakan metode tertentu dalam keilmuan sistem informasi dalam konteks penelitian atau proyek nyata								
11-1	CLO 3	• [CLO 3-[Sub-CLO11]] Mahasiswa mampu menganalisa dan mengimplementasikan protokol dan mail server, manajemen packages dan repository	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi fungsi mail server dan protokol 2. Ketepatan dalam menjelaskan sistem manajemen packages pada Linux Server	Praktikum	• packages installation management	• Project Based Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning dan Various Questions[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO02-CLO03] Mampu menggunakan metode tertentu dalam keilmuan sistem informasi dalam konteks penelitian atau proyek nyata								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
12-1	CLO 3	• [CLO 3-[Sub-CLO14]] Mahasiswa mampu menganalisa dan mengimplementasikan firewall sebagai akses kontrol pada server	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi repository server 2. Ketepatan dalam menerapkan service management	Tugas Besar	• praktik implementasi mail server,proteksi firewall Linux Server	• Project Based Learning	• Praktikum Diskusi: Self-direct learning dan praktik mandiri dengan asistensi[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
13-1	CLO 4	• [CLO 4-[Sub-CLO13]] Mahasiswa mampu menganalisa dan mengimplementasikan service monitoring, firewall protection & management basic pada server	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi fungsi monitoring 2. Ketepatan dalam menerapkan firewall administration	Tugas Besar	• System services monitoring and management	• Project Based Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning dan Various Questions[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
14-1	CLO 4	• [CLO 4-[Sub-CLO15]] Mahasiswa mampu menganalisa dan mengimplementasikan OS server security & logging	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi fungsi control access & protection (IP,port,service) 2. Ketepatan dalam menerapkan firewall sebagai proses	Praktikum	• System firewall monitoring and management	• Project Based Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning dan Various Questions[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
15-1	CLO 4	• [CLO 4-[Sub-CLO15]] Mahasiswa mampu menganalisa dan mengimplementasikan OS server security & logging	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi server security 2. Ketepatan dalam menerapkan server logging	Tugas Besar	• System security monitoring and logging management	• Project Based Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning dan Various Questions[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO08-CLO04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
16-1	CLO 4	• [CLO 4-[Sub-CLO16]] Mahasiswa mampu menganalisa dan mengimplementasikan proteksi dalam studi kasus firewall OS Server	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi fungsi monitoring 2. Ketepatan dalam menerapkan service management	Tugas Besar	• Proteksi services sesuai teknologi dan protokol	• Project Based Learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning dan use case implementation[3X50 Menit]	